2009 年北京理综物理

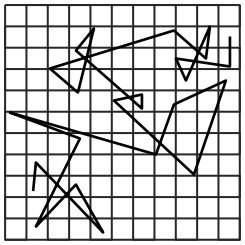
2009 年普通高等学校招生全国统一考试（北京卷）

理科综合能力测试

第Ⅰ卷

本卷共 20 小题，每小题 6 分，共 120 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

13．做布朗运动实验，得到某个观察记录如图，图中记录的是（　　）



（A）分子无规则运动的情况

（B）某个微粒做布朗运动的轨迹

（C）某个微粒做布朗运动的速度-时间图线

（D）按等时间间隔依次记录的某个运动微粒位置的连线

【解析】布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒的无规则运动，而非分子的运动，故 A 项错误；既然运动是无规则的，所以微粒没有固定的运动轨迹，故 B 项错误，对于某个微粒而言在不同时刻的速度大小和方向均是不确定的，所以无法确定其在某一个时刻的速度，故也就无法描绘其速度—时间图线，故 C 项错误；只有 D 项正确。

14．下列现象中，与原子核内部变化有关的是（　　）

（A）α 粒子散射现象　　（B）天然放射现象

（C）光电效应现象　　（D）原子发光现象

【解析】α 粒子散射实验表明了原子内部有一个很小的核，并没有涉及到核内部的变化，故 A 项错误；天然放射现象是原子核内部发生变化自发的放射出 α 粒子或电子，从而发生 α 衰变或 β 衰变，故 B 项正确；光电效应是原子核外层电子获得光子能量脱离原子核的束缚而逸出，没有涉及到原子核的变化，故 C 项错误；原子发光是原子跃迁形成的也没有涉及到原子核的变化，故 D 项错误。

15．类比是一种有效的学习方法，通过归纳和比较，有助于掌握新知识，提高学习效率。在类比过程中，既要找出共同之处，又要抓住不同之处。某同学对机械波和电磁波进行类比，总结出下列内容，其中不正确的是（　　）

（A）机械波的频率、波长和波速三者满足的关系，对电磁波也适用

（B）机械波和电磁波都能产生干涉和衍射现象

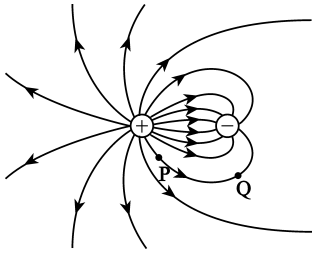
（C）机械波的传播依赖于介质，而电磁波可以在真空中传播

（D）机械波既有横波又有纵波，而电磁波只有纵波

【解析】波长、波速、频率的关系对任何波都是成立的，对电磁波当然成立，故 A 选项正确；干涉和衍射是波的特性，机械波、电磁波都是波，这些特性都具有，故 B 项正确；机械波是机械振动在介质中传播形成的，所以机械波的传播需要介质而电磁波是交替变化的电场和磁场由近及远的传播形成的，所以电磁波传播不需要介质，故 C 项正确；机械波既有横波又有纵波，但是电磁波只能是横波，其证据就是电磁波能够发生偏振现象，而偏振现象是横

波才有的， D 项错误。故正确答案应为 D。

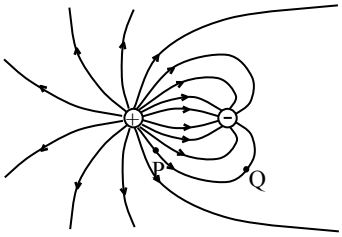
16．某静电场的电场线分布如图所示，图中 P、Q 两点的电场强度分别为 E_P 和 E_Q，电势分别为 U_P 和 U_Q。则（　　）



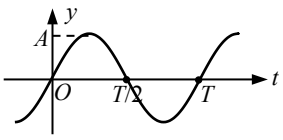
（A）$E_P>E_Q$，$U_P>U_Q$　　（B）$E_P>E_Q$，$U_P<U_Q$

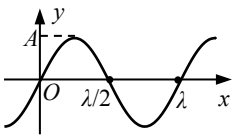
（C）$E_P<E_Q$，$U_P>U_Q$　　（D）$E_P<E_Q$，$U_P<U_Q$

【解析】从图可以看出 P 点的电场线的密集程度大于 Q 点的密集程度，故 P 点的场强大于 Q 点的场强，因电场线的方向由 P 指向 Q，而沿电场线的方向电势逐渐降低，P 点的电势高于 Q 点的电势，故 A 项正确。

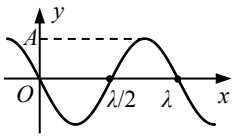


17．一简谐机械波沿 x 轴正方向传播，周期为 T，波长为 λ，若在 $x=0$ 处质点的振动图像如右图所示，则该波在 $t=T/2$ 时的波形曲线为（　　）

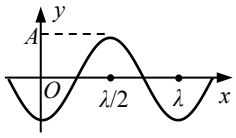




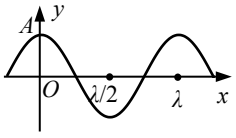
（A）



（B）



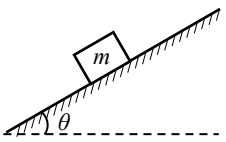
（C）



（D）

【解析】从振动图上可以看出 $x=0$ 处的质点在 $t=T/2$ 时刻处于平衡位置，且正在向下振动，四个选项中只有 A 图符合要求，故 A 项正确。

18．如图所示，将质量为 m 的滑块放在倾角为 θ 的固定斜面上，滑块与斜面之间的动摩擦因数为 μ，若滑块与斜面之间的最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等，重力加速度为 g，则（　　）



（A）将滑块由静止释放，如果 $\mu>\tan\theta$，滑块将下滑

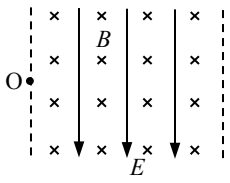
（B）给滑块沿斜面向下的初速度，如果 $\mu<\tan\theta$，滑块将减速下滑

（C）用平行于斜面向上的力拉滑块向上匀速运动，如果 $\mu=\tan\theta$，拉力大小应是 $2mg\sin\theta$

（D）用平行于斜面向下的力拉滑块向下匀速运动，如果 $\mu=\tan\theta$，拉力大小应是 $mg\sin\theta$

【解析】对处于斜面上的物块受力分析，要使物块沿斜面下滑则 $mg\sin\theta>\mu mg\cos\theta$，故 $\mu<\tan\theta$，故 AB 错误；若要使物块在平行于斜面向上的拉力 F 的作用下沿斜面匀速上滑，由平衡条件有：$F-mg\sin\theta-\mu mg\cos\theta=0$ 故 $F=mg\sin\theta+\mu mg\cos\theta$，若 $\mu=\tan\theta$，则 $mg\sin\theta=\mu mg\cos\theta$，即 $F=2mg\sin\theta$ 故 C 项正确；若要使物块在平行于斜面向下的拉力 F 作用下沿斜面向下匀速滑动，由平衡条件有：$F+mg\sin\theta-\mu mg\cos\theta=0$ 则 $F=\mu mg\cos\theta-mg\sin\theta$ 若 $\mu=\tan\theta$，则 $mg\sin\theta=\mu mg\cos\theta$，即 $F=0$，故 D 项错误。

19．如图所示的虚线区域内，充满垂直于纸面向里的匀强磁场和竖直向下的匀强电场，一带电粒子 a（不计重力）以一定的初速度由左边界的 O 点射入磁场、电场区域，恰好沿直线由区域右边界的 O′点（图中未标出）穿出。若撤去该区域内的磁场，而保留电场不变，另一个同样的粒子 b（不计重力）仍以相同初速度由 O 点射入，从区域右边界穿出，则粒子 b（　　）



（A）穿出位置一定在 O′下方

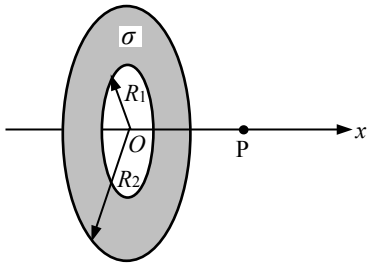
（B）穿出位置一定在 O′上方

（C）运动时，在电场中的电势能一定减小

（D）在电场中运动时，动能一定减小

【解析】a 粒子要在电场、磁场的复合场区内做直线运动，则该粒子一定做匀速直线运动，故对粒子 a 有：Bqv=Eq 即只要满足 E =Bv 无论粒子带正电还是负电，粒子都可以沿直线穿出复合场区，当撤去磁场只保留电场时，粒子 b 由于电性不确定，故无法判断从 O’点的上方或下方穿出，故 AB 错误；粒子 b 在穿过电场区的过程中必然受到电场力的作用而做类平抛的运动，电场力做正功，其电势能减小，动能增大，故 C 项正确 D 项错误。

20．图示为一个内、外半径分别为 R_1 和 R_2 的圆环状均匀带电平面，其单位面积带电量为 σ。取环面中心 O 为坐标原点，以垂直于环面的轴线为 x 轴。设轴上任意点 P 到 O 的距离为 x，P 点电场强度的大小为 E。下面给出 E 的四个表达式（式中 k 为静电力常量），其中只有一个是合理的。你可能不会求解此处的场强 E，但是你可以通过一定的物理分析，对下列表达式的合理性做出判断。根据你的判断，E 的合理表达式应为（　　）



（A）$E = 2\sigma\pi k\left(\frac{R_1}{\sqrt{x^2+R_1^2}}-\frac{R_2}{\sqrt{x^2+R_2^2}}\right)x$

（B）$E = 2\sigma\pi k\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+R_1^2}}-\frac{1}{\sqrt{x^2+R_2^2}}\right)x$

（C）$E = 2\sigma\pi k\left(\frac{R_1}{\sqrt{x^2+R_1^2}}+\frac{R_2}{\sqrt{x^2+R_2^2}}\right)x$

（D）$E = 2\sigma\pi k\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+R_1^2}}+\frac{1}{\sqrt{x^2+R_2^2}}\right)x$

【解析】当 R_1=0 时，对于 A 项而言 E=0，此时带电圆环演变为带电圆面，中心轴线上一点的电场强度 E>0，故 A 项错误；当 x=0 时，此时要求的场强为 O 点的场强，由对称性可知 E_O=0，对于 C 项而言，x=0 时 E 为一定值，故 C 项错误。当 $x\to\infty$ 时 E→0，而 D 项中 E→4πκσ 故 D 项错误；所以正确选项只能为 B。

第 II 卷

21．（18 分）

（1）在《用双缝干涉测量光的波长》实验中，将双缝干涉仪按要求安装在光具座上（如图 1），并选用缝间距 d = 0.2mm 的双缝屏。从仪器注明的规格可知，像屏与双缝屏间的距离 L = 700mm。然后接通电源使光源正常工作。

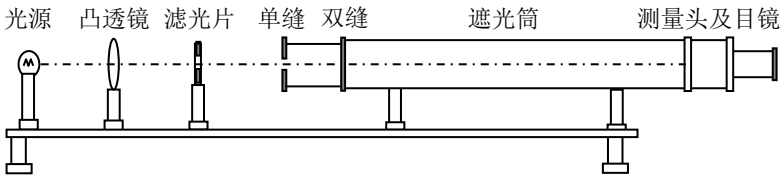


图 1

①已知测量头主尺的最小刻度是毫米，副尺上有 50 个分度，某同学调整手轮后，从测量头的目镜看去，第一次映入眼帘的干涉条纹如图 2（a）所示，图 2（a）中的数字是该同学给各暗纹的编号，此时图 2（b）中的游标尺上的读数 $x_1=1.16$mm，接着再转动手轮，映入眼帘的干涉条纹如图 3（a）所示，此时图 3（b）中的游标尺上的读数 $x_2=$_____mm。

②利用上述测量结果，经计算可得两上相邻明纹（或暗纹）间的距离 $\Delta x=$_____mm，这种色光的波长 $\lambda=$_____mm。

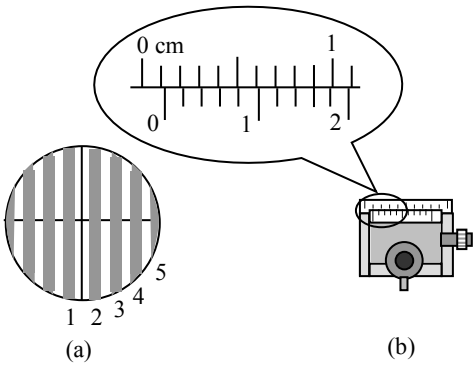


图 2

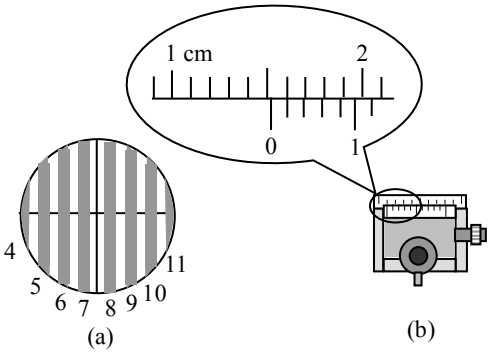


图 3

【解析】由游标卡尺的读数规则可知 x_2=15.0mm+1×0.02mm=15.02mm；图 2（a）中暗纹与图 3（a）中暗纹间的间隔为 6 个，故$\triangle x=(x_2-x_1)/6=(15.02-1.16)/6=2.31$mm；由$\triangle x=L\lambda/d$可知 $\lambda=d\triangle x/L=0.20\text{mm}\times2.31\text{mm}/700\text{mm}=6.6\times10^2\text{nm}$。

（2）某同学通过查找资料自己动手制作了一个电池，该同学想测量一下这个电池的电动势 E 和内电阻 r。但是从实验室只借到一个开关、一个电阻箱（最大电阻为 999.9Ω，可当标准电阻用）、一只电流表（量程 $I_A=0.6$A，内阻 $r_A=0.1\Omega$）和若干导线。

①请根据测量电动势 E 和内电阻 r 的要求，设计图 1 中器件的连接方式。画线把它们接起来。

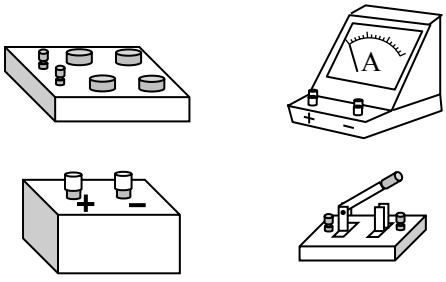


图 1

②接通开关，逐次改变电阻箱的阻值 R，读出与 R 对应的电流表的示数 I，并作记录。当电阻箱的阻值 $R=2.6\Omega$ 时，其对应的电流表的示数如图 2 所示。处理实验数据时，首先计算

出每个电流值 I 的倒数 $1/I$，再制作 R-$1/I$ 坐标图，如图 3 所示，图中已标出了（R，$1/I$）的几个与测量对应的坐标点，请你将与图 2 实验数据对应的坐标点也标在图 3 上。

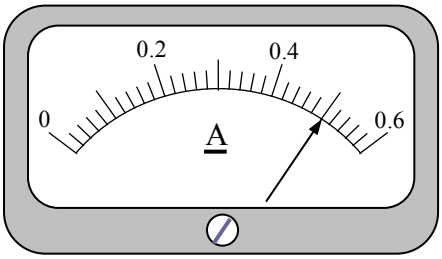


图 2

③在图 3 上把描绘出的坐标点连成图线。

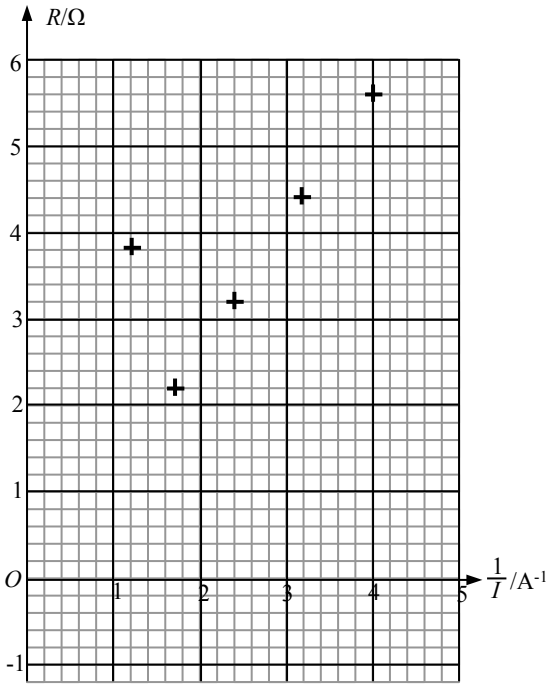
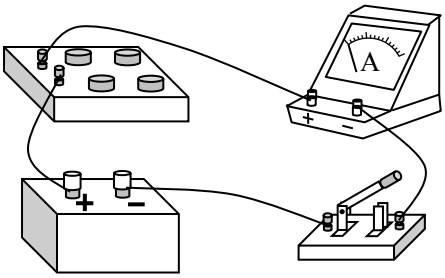
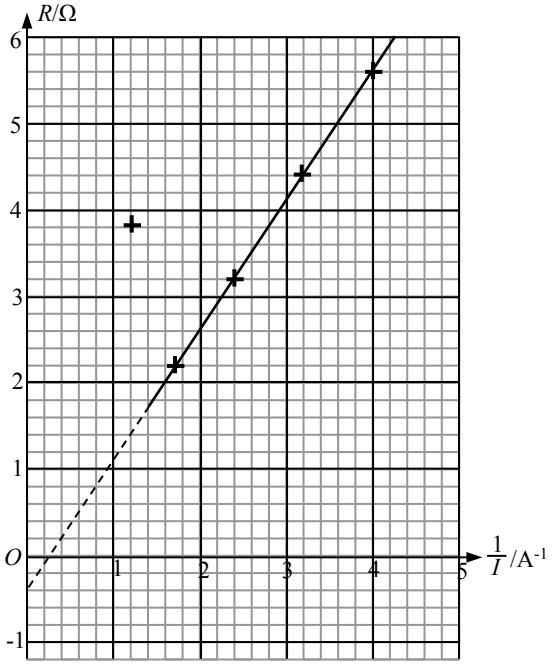


图 3

④根据图 3 描绘出的图线，可以出这个电池的电动势 E = _____V；内电阻 r = _____Ω。

【解析】（2）根据闭合电路欧姆定律，测量电源的电动势和内电阻，需要得到电源的路端电压和通过电源的电流，在本实验中没有电压表，但是可以用电阻箱和电流表串联充当电压表，测量电源的路端电压，通过电流表的电流也是通过电源的电流，所以只需要将电流表和电阻箱串联接在电源两端即可。实物图的连接如答图 4 所示。由闭合电路欧姆定律有： E =I（R+r+r_g），解得：$R = E \cdot \frac{1}{I} - (r + r_g)$，根据 R-1/I 图线可知：电源的电动势等于图线的斜率，内阻为纵轴负方向的截距减去电流表的内阻。





22．（16 分）已知地球半径为 R，地球表面重力加速度为 g，不考虑地球自转的影响。

（1）推导第一宇宙速度 v_1 的表达式；

（2）若卫星绕地球做匀速圆周运动，运行轨道距地面高度为 h，求卫星的运行周期 T；

答案：（1）$v_1=\sqrt{Rg}$ （2）$\frac{2\pi}{R}\sqrt{\frac{(R+h)^2}{g}}$

【解析】（1）设卫星的质量为 m，地球的质量为 M，

在地球表面附近满足 $G\frac{Mm}{R^2}=mg$

得 $GM=R^2g$ ①

卫星做圆周运动的向心力等于它受到的万有引力

$m\frac{v_1^2}{R}=G\frac{Mm}{R^2}$ ②

①式代入②式，得到 $v_1=\sqrt{Rg}$

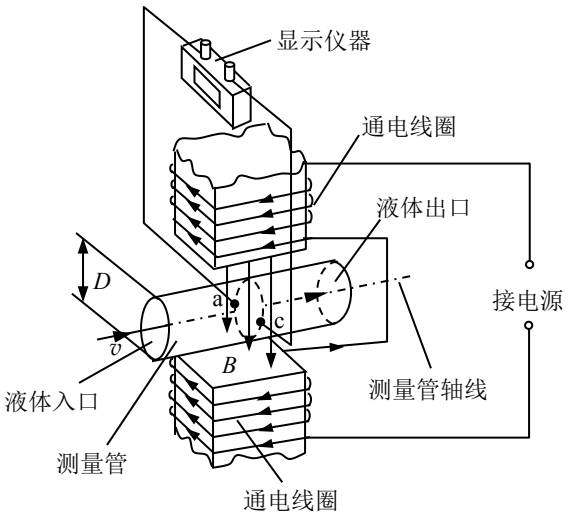
（2）考虑①式，卫星受到的万有引力为

$$F=G\frac{Mm}{(R+h)^2}=\frac{mgR^2}{(R+h)^2} \qquad ③$$

由牛顿第二定律 $F=m\frac{4\pi^2}{T^2}(R+h)$ ④

③、④联立解得 $T=\frac{2\pi}{R}\sqrt{\frac{(R+h)^2}{g}}$

23．（18 分）单位时间内流过管道横截面的液体体积叫做液体的体积流量（以下简称流量）。有一种利用电磁原理测量非磁性导电液体（如自来水、啤酒等）流量的装置，称为电磁流量计。它主要由将流量转换为电压信号的传感器和显示仪表两部分组成。



传感器的结构如图所示，圆筒形测量管内壁绝缘，其上装有一对电极 a 和 c，a、c 间的距离等于测量管的直径 D，测量管的轴线与 a、c 的连线方向以及通电线圈产生的磁场方向三者相互垂直。当导电液体流过测量管时，在电极 a、c 间出现感应电动势 E，并通过与电极连接的仪表显示出液体的流量 Q。设磁场均匀恒定，磁感应强度为 B。

（1）已知 $D=0.4\text{m}$，$B=2.5\times10^{-3}\text{T}$，$Q=0.12\text{m}^3/\text{s}$，设液体在测量管内各处流速相同，试求 E 的大小（π 取 3.0）；

（2）一新建供水站安装了电磁流量计，在向个供水时流量本应显示为正值，但实际显示却为负值。经检查，是误将测量管接反了，即液体从测量管出水口流入，入水口流出。因水已加压充满管道，不便再将测量管拆下重装，请你提出使显示仪表的流量批示变为正值的简便方法；

（3）显示仪表相当于传感器负载电阻，其阻值记为 R。a、c 间导电液体的电阻 r 随液体电阻率的变化而变化，从而会影响显示仪表的示数。试以 E、R、r 为参量给出电极 a、c 间输出电压 U 的表达式，并说明怎样可以降低液体电阻率变化对显示仪表示数的影响？

答案：（1）$1.0\times10^{-3}\text{V}$（2）见解析（3）$U=\frac{E}{I+(r/R)}$，见解析

【解析】（1）导电液体通过测量管时，相当于导线做切割磁感线的运动，在电极 a、c 间切

割感应线的液柱长度为 D， 设液体的流速为 v，则产生的感应电动势为

$E=BDv$ ①

由流量的定义，有 $Q=Sv=\frac{\pi D^2}{4}v$ ②

式联立解得 $E=BD\frac{4Q}{\pi D^2}=\frac{4BQ}{\pi D}$

代入数据得 $E=\frac{4\times2.5\times10^{-3}\times0.12}{3\times0.4}V=1.0\times10^{-3}V$

（2）能使仪表显示的流量变为正值的方法简便，合理即可，如：改变通电线圈中电流的方向，是磁场 B 反向，或将传感器输出端对调接入显示仪表。

（3）传感器的显示仪表构成闭合电路，有闭合电路欧姆定律

$$I=\frac{E}{R+r}$$

$U=IR=\frac{RE}{R+r}=\frac{E}{I+(r/R)}$ ③

输入显示仪表是 a、c 间的电压 U，流量示数和 U 一一对应， E 与液体电阻率无关，而 r 随电阻率的变化而变化，由③式可看出， r 变化相应的 U 也随之变化。在实际流量不变的情况下，仪表显示的流量示数会随 a、c 间的电压 U 的变化而变化，增大 R，使 R□ r，则 U≈E，这样就可以降低液体电阻率的变化对显示仪表流量示数的影响。

24．（20 分）

（1）如图 1 所示，ABC 为一固定在竖直平面内的光滑轨道，BC 段水平，AB 段与 BC 段平滑连接。质量为 m_1 的小球从高为 h 处由静止开始沿轨道下滑，与静止在轨道 BC 段上质量为 m_2 的小球发生碰撞，碰撞前后两球的运动方向处于同一水平线上，且在碰撞过程中无机械能损失，求碰撞后小球 m_2 的速度大小 v_2。

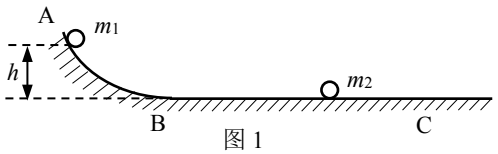


图 1

（2）碰撞过程中的能量传递规律在物理学中有着广泛的应用。为了探究这一规律，我们采用多球依次碰撞、碰撞前后速度在同一直线上、且无机械能损失的简化模型。如图 2 所示，在固定光滑水平直轨道上，质量分别为 m_1、m_2、……m_{n-1}、m_n、……的若干个球沿直线相间排列，给第一个球初动能 E_{k1}，从而引起各球的依次碰撞。定义其中第 n 个球经过一次碰撞后获得的动能 E_{kn} 与 E_{k1} 之比为第一个球对第 n 个球的动能传递系数 k_{1n}。



图 2

a．求 k_{1n}；

b．若 $m_1=4\,m_0$，$m_3=3\,m_0$，m_0 为确定的已知量，求 m_2 为何值时，k_{13} 最大。

答案：（1）$\frac{2m_1\sqrt{2gh}}{m_1+m_2}$。

（2）a）$k_{1n}=\dfrac{4^{n-1}m_1m_2^2m_3^2\cdots m_{n-1}^2m_n}{(m_1+m_2)^2(m_2+m_3)^2\cdots(m_{n-1}+m_n)^2}$；b）$m_2=2m_0$时，$k_{13}$最大。

【解析】（1）设碰撞前的速度为，根据机械能守恒定律

$$m_1gh=\frac{1}{2}m_1v_{10}^2 \qquad ①$$

设碰撞后 m_1 与 m_2 的速度分别为 v_1 和 v_2，根据动量守恒定律

$$m_1v_{10}=m_1v_1+m_2v_2 \qquad ②$$

由于碰撞过程中无机械能损失

$$\frac{1}{2}m_1v_{10}^2=\frac{1}{2}m_1v_1^2+\frac{1}{2}m_2v_2^2 \qquad ③$$

②、③式联立解得

$$v_2=\frac{2m_1v_{10}}{m_1+m_2} \qquad ④$$

将①代入得④ $v_2=\dfrac{2m_1\sqrt{2gh}}{m_1+m_2}$

（2）a 由④式，考虑到 $E_{K1}=\dfrac{1}{2}m_1v_{10}^2$和$E_{K2}=\dfrac{1}{2}m_2v_2^2$得

根据动能传递系数的定义，对于 1、2 两球 $k_{12}=\dfrac{E_{k2}}{E_{k1}}=\dfrac{4m_1m_2}{(m_1+m_2)^2}$ ⑤

同理可得，球 m_2 和球 m_3 碰撞后，动能传递系数 k_{13} 应为

$$k_{13}=\frac{E_{k3}}{E_{k1}}=\frac{E_{k2}}{E_{k1}}\bullet\frac{E_{k3}}{E_{k2}}=\frac{4m_1m_2}{(m_1+m_2)^2}\bullet\frac{4m_2m_3}{(m_2+m_3)^2} \qquad ⑥$$

依次类推，动能传递系数 k_{1n} 应为

$$k_{in}=\frac{E_{kn}}{E_{k1}}=\frac{E_{k2}}{E_{k1}}\bullet\frac{E_{k3}}{E_{k2}}\quad\frac{E_{kn}}{E_{k(n-1)}}=\frac{4m_1m_2}{(m_1+m_2)^2}\bullet\frac{4m_2m_3}{(m_2+m_3)^2}\quad\frac{4m_{n-1}m_n}{(m_{n-1}+m_n)^2}$$

解得 $k_{1n}=\dfrac{4^{n-1}m_1m_2^2m_3^2\quad m_{n-1}^2m_n}{(m_1+m_2)^2(m_2+m_3)^2\quad(m_{n-1}+m_n)^2}$

b.将 $m_1=4m_0$,$m_3=m_o$ 代入⑥式可得

$$k_{12}=64m_0^2\left[\frac{m_2}{(4m_0+m_2)(m_2+m_o)}\right]^2$$

为使 k_{13} 最大，只需使$\dfrac{m_2}{(4m_o+m_2)(m_2+m_0)}=\dfrac{1}{4m_0^2}$最大，即$m_2+\dfrac{4m_0^2}{m_2}$取最小值，

由 $m_2+\frac{4m_0^2}{m_2}=\left(\sqrt{m_2}-\frac{2m_0}{\sqrt{m_2}}\right)^2+4m_0$ 可知

当 $\sqrt{m_2}=\frac{2m_0}{\sqrt{m_2}}$，即 $m_2=2m_0$ 时，k_{13} 最大。

答案

13．D

14．B

15．D

16．A

17．A

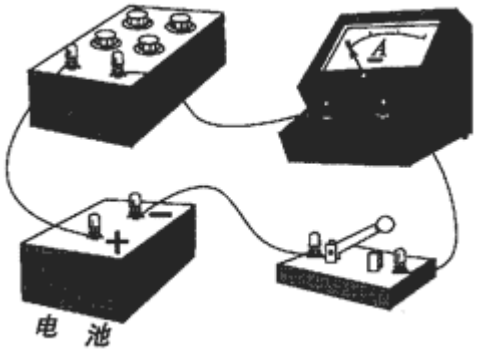
18．C

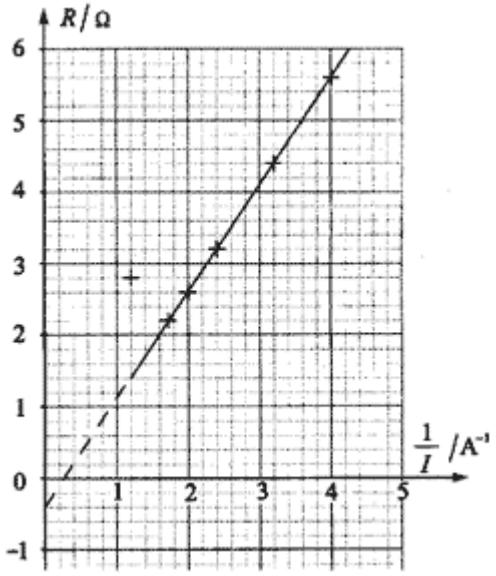
19．C

20．B

21．（1）①15.02， ②2.31，6.6×10^{2}，

（2）①图略，②图略，③图略，④1.5，0.3





22．（1）在地球表面附近满足 $G\frac{Mm}{R^2}=mg$，$GM=R^2g$，对卫星 $G\frac{Mm}{R^2}=m\frac{v_1^2}{R}$，$v_1=\sqrt{Rg}$；

（2）对卫星 $F=G\frac{Mm}{(R+h)^2}=\frac{R^2gm}{(R+h)^2}=m\frac{4\pi^2}{T^2}(R+h)$，$T=\frac{2\pi}{R}\sqrt{\frac{(R+h)^2}{g}}$，

23．（1）$Q=Sv=\frac{\pi D^2v}{4}$，感应电动势为 $E=BDv=BD\frac{4Q}{\pi D^2}=\frac{4QB}{\pi D}=1.0\times10^{-3}\text{V}$，

（2）如改变通电线圈的电流方向、使磁场方向相反、将传感器输出端对调接入显示仪表等。

（3）$I=\frac{E}{R+r}$，$U=IR=\frac{ER}{R+r}=\frac{E}{1+r/R}$，输入显示仪表的是 U，当 r 变化时 U 会随之变化，增大 R，使 $R\gg r$，则 U 近似等于 E，这样就可以降低液体电阻率变化对显示仪表示数的影响

24.（1）设碰撞前 m_1 的速度为 v_{10}，$m_1gh=\frac{1}{2}\ mv_{10}^2$，碰撞后 m_1 与 m_2 的速度分别为 v_1 与 v_2，则 $m_1v_{10}=m_1v_1+m_2v_2$，$\frac{1}{2}\ m_1v_{10}^2=\frac{1}{2}\ m_1v_1^2+\frac{1}{2}\ m_2v_2^2$，解得：$v_2=\frac{2m_1v_{10}}{m_1+m_2}=\frac{2m_1\sqrt{2gh}}{m_1+m_2}$，

（2）a．$E_{k1}=\frac{1}{2}\ m_1v_{10}^2$，$E_{k2}=\frac{1}{2}\ m_2v_2^2=\frac{4m_1m_2}{(m_1+m_2)^2}\ E_{k1}$，$k_{12}=\frac{E_{k2}}{E_{k1}}=\frac{4m_1m_2}{(m_1+m_2)^2}$，同理可得：$k_{13}=\frac{E_{k3}}{E_{k1}}=\frac{E_{k3}}{E_{k2}}\times\frac{E_{k2}}{E_{k1}}=\frac{4m_1m_2}{(m_1+m_2)^2}\times\frac{4m_2m_3}{(m_2+m_3)^2}$，……，$k_{1n}=\frac{4m_1m_2}{(m_1+m_2)^2}\times\frac{4m_2m_3}{(m_2+m_3)^2}\cdots\cdots=\frac{4m_1^2m_2^2m_3^2\cdots\cdots m_n}{(m_1+m_2)^2(m_2+m_3)^2\cdots\cdots(m_{n-1}+m_n)^2}$，

b．$k_{13}=\frac{4m_1m_2}{(m_1+m_2)^2}\times\frac{4m_2m_3}{(m_2+m_3)^2}=64m_0[m_2/(4m_0+m_2)(m_0+m_2)]^2$，要 k_{13} 最大，只要使 $m_2/(4m_0+m_2)(m_0+m_2)=1/(5m_0+m_2+4m_0^2/m_2)$ 最大，即 $m_2=2m_0$。